

第二章 谓词逻辑

问题的提出：

所有的金属都导电，铜是金属，所以铜导电。

设： **A**：所有的金属都导电。

B：铜是金属。

C：铜导电。

该推理符号化为： **$A, B \Rightarrow C$**

这是著名的三段论推理，A是大前提，B是小前提，C是结论。显然，这个推理是有效的，但是这个推理用命题逻辑是无法推证的。

为什么？

因为命题 A、B、C 在句子内部是有联系的，**而**
仅把命题表示成一个大写字母，就掩盖了这种联系。
也就是说一个命题仅用一个大写字母表示的方式太粗
了，我们必须加以细化，用另外的表示方式来表达命
题。

命题是表达判断的陈述句，将其细分，表达出主
语、谓语及宾语(若有的话)，而一个句子中“谓语”
最重要，这就提出了谓词的概念。

第一节 基本概念

一、个体

能够独立存在的具体或抽象的事物，称之为个体，也称之为客体。通常用小写英文字母a、b、c、...表示。

例如：小张，小李，8，a，沈阳，社会主义等等都是客体。

个体常项： 具体的或特定的个体。

常用 $a, b, c, \dots$ 等小写字母表示。

个体变元： 泛指某一个个体。

常用 $x, y, z, \dots$ 等小写字母表示。

二、谓词

用以刻化个体属性或者表达个体之间关系的词，即为谓词。

谓词用大写字母表示。

例：令 S ：是大学生， a ：小张， b ：小李

命题：小张是大学生 可表示成 $S(a)$ 。

命题：小李是大学生 可表示成 $S(b)$ 。

从符号 $S(a)$ 、 $S(b)$ 可看出小张和小李都是大学生的共性。

S 即是谓词

设 G : 大于, 命题 $3 > 7$ 表示为 $G(3, 7)$ 。

设 B : 表示...在...与...之间,

命题 点 a 在点 b 与点 c 之间 表示为 $B(a, b, c)$

一个命题若其中个体是个体常项, 则该命题用谓词后边加括号, 括号内是若干个体表示。

谓词也有常项与变项之分。

表示具体性质与关系的谓词称为谓词常项。

泛指某一性质或关系的谓词称为谓词变项。

一般地，含有 $n(n>0)$ 个个体变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的谓词 P 称为 n 元谓词，记作 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

当 $n=1$ ， $P(x)$ 表示 x 具有性质 P ；

当 $n>1$ ， $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 具有关系 P ；

约定：

❖ 将不带个体变元的谓词称为 0 元谓词。

例如， $S(a)$ ， $G(3,7)$ 等。

❖ 当谓词是常项时，0 元谓词是命题；否则
当谓词是变项时，0 元谓词是命题变元。

三、命题函数

含有 n 个变元的命题函数是以个体域为定义域，以 $\{F, T\}$ 为值域的 n 元函数。

例： $A(x)$ ： x 身体好。

$G(x, y)$ ： $x > y$ 。

$B(x, y, z)$ ： 点 x 在点 y 与点 z 之间。

这些都是命题函数。

例：若

$A(x)$: x 身体好。

$B(x)$: x 学习好。

$C(x)$: x 工作好。

$\neg A(x) \rightarrow (\neg B(x) \wedge \neg C(x))$ 表示：如果 x 身体不好，则 x 的学习与工作都不会好。

这也是命题函数。

注意：命题函数本身并不是命题，只有在括号内填入足够的具体客体，或用足够的量词约束后才变成命题。

例： $B(x,y,z)$ ：x 在 y 与 z 之间，是命题函数，不是命题。

c：锦州，d：沈阳，e：山海关，
则 $B(c,d,e)$ 表示：锦州在沈阳与山海关之间，是命题。

四、个体域

个体变元的取值范围，称之为个体域，也称之为论域。

❖ 由**所有个体**构成的个体域，称之为**全总个体域**。它是“最大”的个体域。

❖ **约定**：对于一个命题函数，如果没有指明其个体域，则**假定其个体域是全总个体域**。

五、量词

在命题中，表示对个体量化的词，称之为量词。

例如：有些人是大学生。

所有事物都是发展变化的。

“有些”，“所有的”，就是对个体量化的词。

有两种量词：

(1) 存在量词：记作 $\exists$ ，表示“有些”、“一些”、“某些”、“至少一个”等。

(2) 全称量词：记作 $\forall$ ，表示“每个”、“任何一个”、“一切”、“所有的”、“凡是”、“任意的”等。

量词的指导变元：量词后边要有一个个体变元，指明对哪个个体变元进行量化，称此个体变元是指导变元。

如 $\forall x$ (读作“任意 x ”), $\exists x$ (读作“存在 x ”), 其中的 x 就是指导变元。

当F是谓词常项时， $\forall xF(x)$ 是一个命题。

若对个体域中的任意一个个体 a 均有 $F(a)$ 为 T，则 $\forall xF(x)$ 为 T。

若个体域中有一个个体 a 使得 $F(a)$ 为 F，则 $\forall xF(x)$ 为 F。

$\exists xF(x)$ 也是一个命题。

若个体域中存在某个体 a 使得 $F(a)$ 为 T，则 $\exists xF(x)$ 为 T。

若对个体域中的任意一个个体 a 均使得 $F(a)$ 为 F，则 $\exists xF(x)$ 为 F。

例1. 所有的自然数都是整数。

解1: 设 $I(x)$: x 是整数, 个体域: {自然数}。

此命题可以写成 $\forall x I(x)$ 。

解2: 若没设个体域, 即个体域为全总个体域, 则需用特性谓词加以限定。

设 $N(x)$: x 是自然数(特性谓词)。 $I(x)$: x 是整数。

此命题可以写成 $\forall x(N(x) \rightarrow I(x))$ 。

例2. 有些大学生吸烟。

解1： 令 $A(x)$ ： x 吸烟， 个体域： {大学生}

则命题的表达式为 $\exists x A(x)$ 。

解2： 若没设个体域， 个体域即为全总个体域，
则需用特性谓词加以限定。

设 $S(x)$ ： x 是大学生 (特性谓词)。

$A(x)$ ： x 吸烟。

命题可以表达为 $\exists x (S(x) \wedge A(x))$ 。

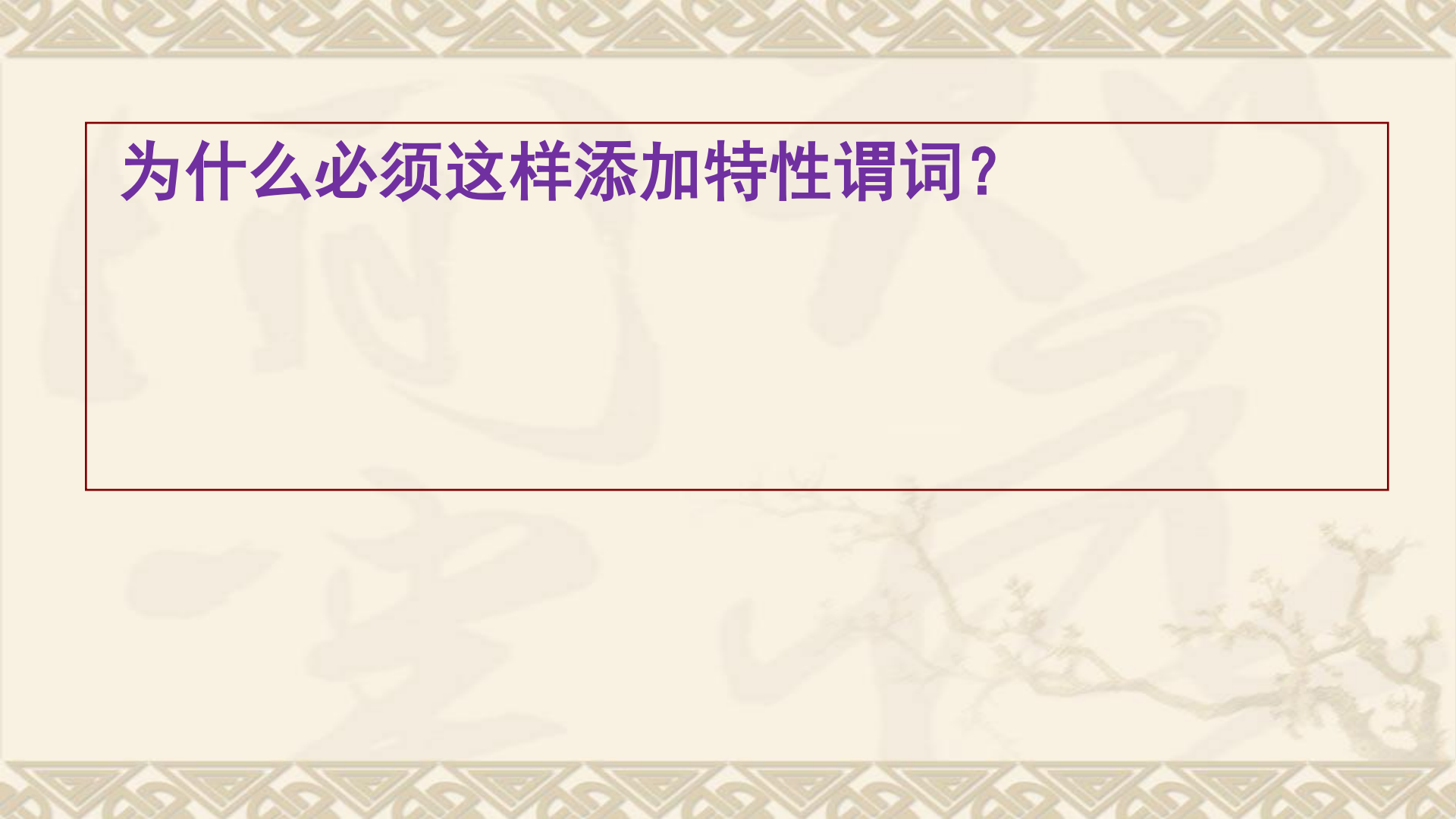
六、特性谓词

一般来说，**特性谓词**是描述个体特征的谓词，**往往**就是给定命题中量词后边的那个名词。

特性谓词的添加规则：

对全称量词，特性谓词常作蕴涵前件。

对存在量词，特性谓词常作合取项。

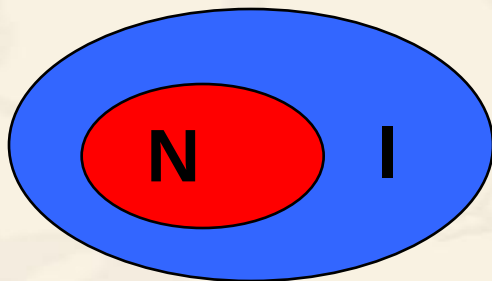


为什么必须这样添加特性谓词？

分析一下特性谓词和原谓词所表达概念之间的关系：

对于全称量词：例如，所有的自然数都是整数。

令 N：自然数集合，I：整数集合。

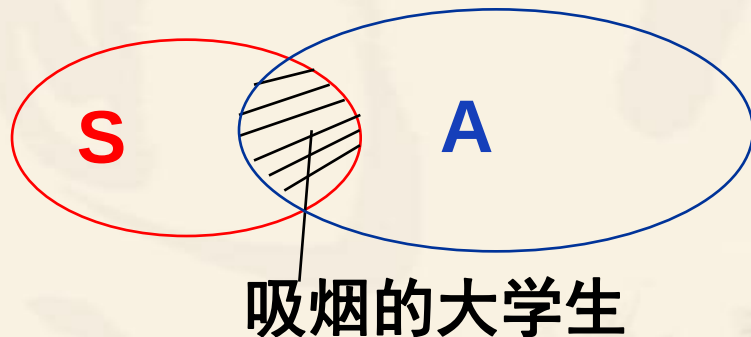


I 包含 N

$$\forall x(N(x) \rightarrow I(x))$$

对于存在量词：例如，有些大学生吸烟。

令 S ：大学生集合， A ：烟民的集合。



吸烟大学生是 S 与 A 的交集

$$\exists x(S(x) \wedge A(x))$$

例题3. 每个人都有一个生母。

解1 设个体域为：{人}， $M(x,y)$: y 是 x 的生母。

此命题可以表达为：

$$\forall x \exists y M(x,y)$$

解2 设 $P(x)$: x 是人， $M(x,y)$: y 是 x 的生母。

此命题可以写成

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge M(x,y)))$$

第二节 谓词公式

一、 原子谓词公式

称 n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为原子谓词公式。

例如 P , $Q(x)$, $A(x, y)$, $B(x, y, a)$ 都是原子谓词公式。

二、谓词合式公式

定义 (1) 原子谓词公式是合式公式。

(2) 如果 A 是合式公式，则 $\neg A$ 也是合式公式。

(3) 如果 A 、 B 是合式公式，则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$ 都是合式公式。

(4) 如果 A 是合式公式， x 是 A 中的个体变元，则 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 也是合式公式。

(5) 只有有限次地应用(1)至(4)得到的符号串才是合式公式。

合式公式也称为谓词公式，简称公式。

下面都是合式公式：

P 、 $(P \rightarrow Q)$ 、 $(Q(x) \wedge P)$ 、 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 、 $\forall xC(x)$

下面都不是合式公式：

$x\forall y\exists P(x)$ 、 $P(\exists x) \wedge Q(x)\forall\exists x$

❖ 为了方便，最外层括号可以省略。

注意：若量词后边有括号，则此括号不能省略。

例：公式 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 中 $\exists x$ 后边的括号不是最外层括号，**所以不可以省略。**

三、量词的作用域(辖域)

在谓词公式中，量词的作用范围称之为量词的作用域，也叫量词的辖域。

例： $\forall xA(x)$ 中 $\forall x$ 的辖域为 $A(x)$ 。

$\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 中 $\exists x$ 的辖域为 $(A(x) \rightarrow B(x))$

例：

$$\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(x,y))$$

$\exists y$ 的辖域

$\forall x$ 的辖域

$$\forall x \exists y \forall z (A(x,y) \rightarrow B(x,y,z)) \wedge C(t)$$

$\forall z$ 的辖域

$\exists y$ 的辖域

$\forall x$ 的辖域

一般地，

- ❖ 如果量词后边只是一个原子谓词公式时，该量词的辖域就是此原子谓词公式。
- ❖ 如果量词后边是括号，则此括号所表示的区域就是该量词的辖域。
- ❖ 如果多个量词紧挨着出现，则后边的量词及其辖域就是前边量词的辖域。

四、自由变元与约束变元

在谓词公式中的个体变元可以分成两种，一种是受到量词约束的，一种是不受量词约束的。

例： $\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists yP(y)) \wedge Q(z)$

$F(x,y)$ 中的 x 在 $\forall x$ 的辖域内，受到 $\forall x$ 的约束，而 y 不受 $\forall x$ 的约束。

$P(y)$ 中的 y 在 $\exists y$ 的辖域内，受 $\exists y$ 的约束。

$Q(z)$ 中的 z 不受量词约束。

定义：如果客体变元 x 在 $\forall x$ 或者 $\exists x$ 的辖域内，则称 x 在此辖域内约束出现，并称 x 在此辖域内是约束变元。否则 x 是自由出现，并称 x 是自由变元。

例： $\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists yP(y)) \wedge Q(z)$

$F(x,y)$ 中的 x 和 $P(y)$ 中的 y 是约束变元。

而 $F(x,y)$ 中的 y 和 $Q(z)$ 中的 z 是自由变元。

几点说明：

- (1) 一个 n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，若在前边添加 k 个量词，使其中的 k 个个体变元变成约束变元，则此 n 元谓词就变成了 $n-k$ 元谓词。
- (2) 一个谓词公式如果无自由变元，它就表示一个命题。

例：假设 $P(x,y,z)$ 表示 $x+y=z$ ，个体域是整数集。

$\forall x \exists y P(x,y,z)$ 表示“对任意给定的整数 x ，都可以找到整数 y ，使得 $x+y=z$ ”。

如果令 $z=1$ ，则 $\forall x \exists y P(x,y,1)$ 就变成了命题“任意给定的整数 x ，都可以找到整数 y ，使得 $x+y=1$ ”。

❖ 可见每当给 z 指定某个整数 a 后， $\forall x \exists y P(x,y,a)$ 就变成了一个命题。所以谓词公式 $\forall x \exists y P(x,y,z)$ 是只含有个体变元 z 的一元谓词。

例： $\forall x(F(x, y) \rightarrow \exists yP(y)) \wedge Q(z)$

y 既是自由变元，也是约束变元。为避免混淆，需要对约束变元换名。

约束变元的换名规则：

设 A 为一谓词公式，将 A 中某量词辖域内的一个约束变元的所有出现及相应的指导变元全部改成 A 中没出现过的某个变元符号， A 中其余部分不变，记所得公式为 A' ，则 $A \Leftrightarrow A'$ 。

例：(1) $\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists yP(y)) \wedge Q(z)$

对约束变元 y 进行改名，谓词公式变为：

$$\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists tP(t)) \wedge Q(z)$$

(2) $\forall x(\underline{P(x)} \rightarrow Q(x,y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$

x 的辖域

对约束变元 x 进行改名，谓词公式变为：

$$\forall z(P(z) \rightarrow Q(z,y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$$

对自由变元也可以换名，此换名叫代入。

自由变元的代入规则：

设 A 为一谓词公式，将 A 中某个自由出现的个体变元的所有出现用某个 A 中没出现过的变元符号代替， A 中其余部分不变，记所得公式为 A' ，则 $A \Leftrightarrow A'$ 。

例： $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x,y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$

对自由变元 x 作代入，谓词公式变为

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x,y)) \vee (R(z) \wedge A(z))$

第三节 命题的符号化（二）

在谓词演算中，命题的符号化比较复杂。

命题的符号化表达式与个体域有关系。而个体域的指定需随题目而定。能指定个体域的当然要指定，这样会使表达式变得简单。若不指定个体域，则为全总个体域。

在谓词演算中，最基本的命题符号化就三种类型：

- 1、主语是具体个体对象的，用谓词加括号，括号里是具体个体表示。
- 2、描述所有的、任意的个体对象，用全称量词，特性谓词作蕴含前件。
- 3、描述一些客体对象，用存在量词，特性谓词作合取项。

例1. 张强和李平都是足球运动员。

解： 令 $Z(x)$: x 是足球运动员；

a : 张强, b : 李平。

命题的表达式为: $Z(a) \wedge Z(b)$

例2. 符号化下列命题：

(1) 凡人都呼吸。

令 $M(x)$: x 是人。 $F(x)$:

符号化为 $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$

(2) 有的人用左手写字

令 $M(x)$: x 是人。 G

符号化为 $\exists x(M(x) \wedge$

若写成 $\forall x(M(x) \wedge F(x))$,
则表达“宇宙间所有个体都
是人并且都呼吸”

若写成 $\exists x(M(x) \rightarrow G(x))$, 则表
达“宇宙间存在个体, 若这个个
体是人, 则他用左手写字”。

例3. 没有不犯错误的人。

解：这句话等价于“没有人不犯错误”。

令 $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 犯错误,

命题的表达式为 $\neg \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$

“没有”就是“不存在”之意, 用“ $\neg \exists x$ ”表达。

这句话也等价于：所有的人都要犯错误。

$$\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$$

例4. 不是所有的自然数都是偶数。

解： 令 $N(x)$: x 是自然数, $E(x)$: x 是偶数,
命题的表达为: $\neg \forall x(N(x) \rightarrow E(x))$

“不是所有的...” , 可以按照字面直译,
表达为 “ $\neg \forall x \dots$ ”

这句话也等价于: 存在一些自然数不是偶数。
 $\exists x(N(x) \wedge \neg E(x))$

例5. 所有大学生都喜欢一些歌星。

解： 令 $S(x)$: x 是大学生, $G(x)$: x 是歌星,

$L(x,y)$: x 喜欢 y 。

则命题的表达式为

$$\forall x(S(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$$

例6. 每个自然数都有唯一的后继数。

解： 令 $A(x,y)$: y 是 x 的后继数。

$E(x,y)$: $x=y$ 。 个体域: {自然数},

则命题的表达式为:

$$\forall x \exists y (A(x,y) \wedge \forall z (A(x,z) \rightarrow E(y,z)))$$

在有些命题中，某些个体对象的量词没有明确给出，要仔细分析并写出这些隐含的量词。

例6. 金子闪光，但闪光的不一定都是金子。

解： 令 $G(x)$: x 是金子, $F(x)$: x 闪光;

命题表达为:

$$\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

或

$$\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

注意：

命题的符号表达式中所有个体变元必须都是约束变元，才表示命题。即在命题的符号表达式中，一定没有自由变元。

第四节 谓词演算的等价式与蕴涵式

- ❖ 对命题变元赋值比较容易，因为只有两个值可赋。
- ❖ 在谓词演算中，由于谓词公式中可能有命题变元、个体变元。而论域中的个体可能有无限个，所以对变元赋值很难。

一、对谓词公式赋值（给谓词公式一个解释）

对一个谓词公式赋值由如下四部分组成：

- (1) 指定非空个体域集合；
- (2) 将谓词公式中的命题变元，用确定的命题替代；
- (3) 对公式中的个体变元用论域中的具体个体替代；
- (4) 对公式中含有的谓词变项，用谓词常项替代。

例：公式 $P \rightarrow N(x)$ 。

个体域：实数集合 R ；

P ： $2 > 1$ ；

$N(x)$ ： x 是自然数； $x=4$ 。

是它的一个赋值：

此公式变成 $T \rightarrow N(4)$ ，它的真值为 “ T ” 。

二、谓词公式的永真式

给定谓词公式 A ，如果不论对其作任何赋值，都使得谓词公式 A 的真值为真，则称 A 为永真式。

例如，公式 $I(x) \vee \neg I(x)$

三、谓词公式的等价公式：

给定谓词公式 A 、 B ，如果 $A \leftrightarrow B$ 是永真式，
则称 A 与 B 等价，记作 $A \leftrightarrow B$ 。

例如， $N(x) \rightarrow I(x) \leftrightarrow \neg N(x) \vee I(x)$ 。

四、谓词公式的永真蕴含式

给定谓词公式 A 、 B ，如果 $A \rightarrow B$ 为永真式，则称 A 永真蕴含 B ，记作 $A \Rightarrow B$ 。

例如， $(G(x) \wedge N(x)) \rightarrow N(x)$

$$\Leftrightarrow \neg(G(x) \wedge N(x)) \vee N(x)$$

$$\Leftrightarrow (\neg G(x) \vee \neg N(x)) \vee N(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg G(x) \vee (\neg N(x) \vee N(x)) \Leftrightarrow T \text{ 是永真式,}$$

所以 $(G(x) \wedge N(x)) \Rightarrow N(x)$ 。

谓词演算的等价及蕴含公式

一、由命题演算推广出的公式

因一个不含自由变元的谓词公式是命题。而含有 n 个自由变元的原子谓词公式，可以看成是命题变元。所以只要不牵涉到量词的运算，命题演算中的等价公式和重言蕴含公式均可推广到谓词演算中使用。

例如： $A(x) \Rightarrow A(x) \vee B(x)$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x))$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$\neg(\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)) \Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee \neg \exists x B(x)$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

二、有限个体域消去量词的等价公式

设论域为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$1. \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$2. \exists x B(x) \Leftrightarrow B(a_1) \vee B(a_2) \vee \dots \vee B(a_n)$$

例：令 $A(x)$ ：表示 x 是整数，
 $B(x)$ ：表示 x 是奇数，
 个体域为 $\{1,2,3,4,5\}$ ，

$$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(1) \wedge A(2) \wedge A(3) \wedge A(4) \wedge A(5)$$

$$\exists x B(x) \Leftrightarrow B(1) \vee B(2) \vee B(3) \vee B(4) \vee B(5)$$

$$\forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

证明：若 $\forall xA(x)$ 为 T，则个体域中每个个体均为 T。

于是 $A(a_1)$ 为 T， $A(a_2)$ 为 T，...， $A(a_n)$ 为 T，所以

$A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$ 为 T。

若 $\forall xA(x)$ 为 F，则个体域中一定存在着某个个体 a_i ，使得 $A(a_i)$ 为 F，于是 $A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$ 为 F。

综上， $\forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$ 成立。

例：论域 $D=\{1,2\}$ ，

$P(1,1)=T$ $P(1,2)=T$ $P(2,1)=F$ $P(2,2)=F$

求 $\forall x \exists y P(y,x)$ 的真值.

解： $\forall x \exists y P(y,x)$

$$\Leftrightarrow \exists y(P(y,1) \wedge \exists y(P(y,2))$$

$$\Leftrightarrow ((P(1,1) \vee P(2,1)) \wedge ((P(1,2) \vee P(2,2)))$$

$$\Leftrightarrow (T \vee F) \wedge (T \vee F)$$

$$\Leftrightarrow T \wedge T \Leftrightarrow T$$

谓词逻辑与命题逻辑的区别在于命题的表达不同。谓词公式与命题公式的最大区别在于多了量词，而所有的命题表达式都可以表示成只含有联结词“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”的表达式。

所以只要研究清楚量词与“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”之间的关系，谓词表达式的运算也就清楚了。

三、量词否定等价公式（量词与“ $\neg$ ”的关系）

$$\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

量词转换律。

直观解释：

“并不是所有的 x 都有性质 A ”与“存在 x 没有性质 A ”是一个意思。

“不存在有性质 A 的 x ”与“所有 x 都没有性质 A ”是一个意思。

例：令 $A(x)$ 表示： x 是天才，个体域： $\{\text{我们班}\}$

❖ $\neg \forall x A(x)$ 表示：不是我们班所有同学都是天才。

$\exists x \neg A(x)$ 表示：我们班有些同学不是天才。

❖ $\neg \exists x A(x)$ 表示：我们班没有同学是天才。

$\forall x \neg A(x)$ 表示：我们班所有同学都不是天才。

四、量词辖域的扩充与收缩（量词与“ $\vee$, $\wedge$ ”的关系，其中一个运算对象不受该量词约束）

$$1. \forall x A(x) \vee B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee B)$$

$$2. \forall x A(x) \wedge B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \wedge B)$$

$$3. \exists x A(x) \vee B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \vee B)$$

$$4. \exists x A(x) \wedge B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge B)$$

我们以有限个体域证明公式

$$\forall x A(x) \vee B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee B)$$

证明：设个体域为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$,

$$\forall x A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow (A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)) \vee B$$

$$\Leftrightarrow (A(a_1) \vee B) \wedge (A(a_2) \vee B) \wedge \dots \wedge (A(a_n) \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee B)$$

其它公式：

$$5. B \rightarrow \forall x A(x) \Leftrightarrow \forall x (B \rightarrow A(x))$$

$$6. B \rightarrow \exists x A(x) \Leftrightarrow \exists x (B \rightarrow A(x))$$

$$7. \forall x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \rightarrow B)$$

$$8. \exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$$

例：证明公式7 $\forall x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \rightarrow B)$

证明：

$$\begin{aligned} & \forall x A(x) \rightarrow B \\ \Leftrightarrow & \neg \forall x A(x) \vee B \\ \Leftrightarrow & \exists x \neg A(x) \vee B \\ \Leftrightarrow & \exists x (\neg A(x) \vee B) \\ \Leftrightarrow & \exists x (A(x) \rightarrow B) \end{aligned}$$

五、量词分配公式 (量词与“ $\vee$, $\wedge$ ”的关系其中两个运算对象均受该量词约束)

$$1. \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$2. \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

$$3. \exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

$$4. \forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

证明 $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$

证明：设个体域为D。

若一个赋值使得 $\forall x(A(x) \wedge B(x))$ 为 T，则对任意个体 $x \in D$ 均有 $A(x) \wedge B(x)$ 为 T，于是对任意个体 $x \in D$ 均有 $A(x)$ 为 T，并且对任意个体 $x \in D$ 均有 $B(x)$ 为 T，所以 $\forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$ 为 T。

若一个赋值使得 $\forall x(A(x) \wedge B(x))$ 为 F，则至少有一个个体 $a \in D$ 使得 $A(a) \wedge B(a)$ 为 F，即 $A(a)$ 为 F 或者 $B(a)$ 为 F，于是 $\forall xA(x)$ 为 F 或者 $\forall xB(x)$ 为 F，所以 $\forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$ 为 F。

综上， $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$ 。

可以用公式 1 来证明公式 2:

$$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

证明: $\exists x(A(x) \vee B(x))$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg\exists x(A(x) \vee B(x)))$$

$$\Leftrightarrow \neg(\forall x(\neg(A(x) \vee B(x))))$$

$$\Leftrightarrow \neg(\forall x(\neg A(x) \wedge \neg B(x)))$$

$$\Leftrightarrow \neg(\forall x\neg A(x) \wedge \forall x\neg B(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg\exists xA(x) \wedge \neg\exists xB(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

举例说明公式3: $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

设 $A(x)$: x 在联欢会上唱歌;

$B(x)$: x 在联欢会上跳舞。论域: {我们班}

$\exists x(A(x) \wedge B(x))$ 表示: 我们班有些同学在联欢会上既唱歌又跳舞”。

$\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 表示: 我们班有些同学在联欢会上唱歌并且我们班有些同学在联欢会上跳舞。

可看出: $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

而由 $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 不能推出 $\exists x(A(x) \wedge B(x))$

证明公式 $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

证明：假设前件 $\exists x(A(x) \wedge B(x))$ 为 T，则个体域中至少有一个体 a，使得 $A(a) \wedge B(a)$ 为 T，于是 $A(a)$ 和 $B(a)$ 都为 T，所以有 $\exists xA(x)$ 为 T 以及 $\exists xB(x)$ 为 T，进而 $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 为 T。因此

$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

思考：能否证出

$$\exists xA(x) \wedge \exists xB(x) \Rightarrow \exists x(A(x) \wedge B(x))?$$

假设 $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 为 T，于是个体域中存在个体 a，使得 A(a) 为 T，并且存在个体 b，使得 B(b) 为 T。

利用公式3可以证明公式4。

$$\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

证明: $\exists x(\neg A(x) \wedge \neg B(x)) \Rightarrow \exists x\neg A(x) \wedge \exists x\neg B(x)$

$$\exists x\neg(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \neg\forall xA(x) \wedge \neg\forall xB(x)$$

$$\neg\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \neg(\forall xA(x) \vee \forall xB(x))$$

由公式 $\neg Q \rightarrow \neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$ 有

$$\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

公式 4 得证。

其它公式：

$$5. \exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

$$6. \exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

证明公式6

$$\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

证明: $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$

$$\Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee \forall x B(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg A(x) \vee \forall x B(x)$$

$$\Rightarrow \forall x (\neg A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

六、两个量词的公式

在 $A(x,y)$ 前有两个量词，如果两个量词相同，则它们的次序是可以交换的；但是如果是不同的，它们的次序就不可以随便交换。

例如，设 $A(x,y)$ 表示 “ $x+y=0$ ”，
个体域为实数集合，

$\forall x \exists y A(x,y)$ 表示 “对于任意给定的一个实数 x ，
可以找到一个实数 y ，使得 $x+y=0$ ”。这是一个
为 “真” 的命题。而交换量词后

$\exists y \forall x A(x,y)$ 表示 “存在一个实数 y ，与任意
一个实数 x 之和都等于 0”。这是一个为 “假”
的命题。

两个谓词的公式： 1. $\forall x \forall y A(x,y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x,y)$

2. $\forall x \forall y A(x,y) \Rightarrow \exists y \forall x A(x,y)$

3. $\exists y \forall x A(x,y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x,y)$

4. $\forall x \exists y A(x,y) \Rightarrow \exists x \exists y A(x,y)$

5. $\forall y \forall x A(x,y) \Rightarrow \exists x \forall y A(x,y)$

6. $\exists x \forall y A(x,y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x,y)$

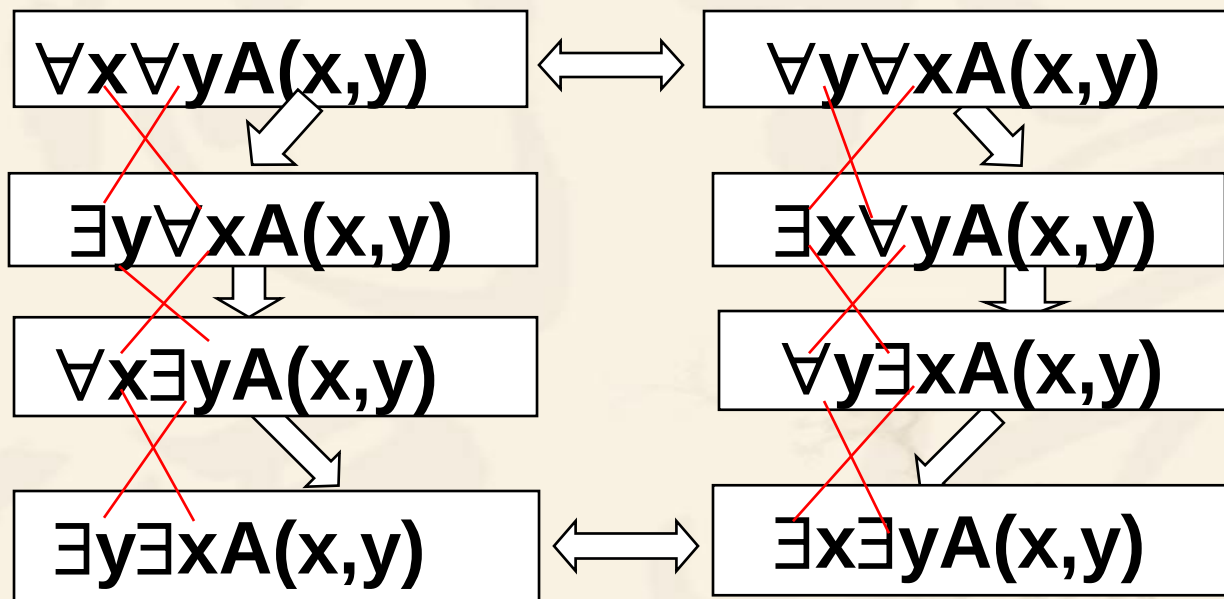
7. $\forall y \exists x A(x,y) \Rightarrow \exists x \exists y A(x,y)$

8. $\exists x \exists y A(x,y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x,y)$

注意：下面式子不成立

$$\forall x \exists y A(x,y) \not\Rightarrow \exists y \forall x A(x,y)$$

为了便于记忆，用下面图形表示上面八个公式。



第五节 前束范式

与命题公式的范式类似，谓词公式也有规范形式。

这里主要介绍前束范式--所有量词都在公式前边。

1. 前束范式定义：

如果一个谓词公式符合下面条件，它就是前束范式：

所有量词前面都没有联接词；

所有量词都在公式的左面；

所有量词的辖域都延伸到公式的末尾。

例如： $\exists y \forall x \exists z (A(x) \rightarrow (B(x,y) \vee C(x,y,z)))$

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

是前束范式；

而 $\exists x A(x) \wedge \forall y B(y)$

$\forall x \exists y (A(x) \rightarrow (B(x,y) \wedge \exists z C(z)))$

$\exists x A(x) \rightarrow B(x)$

均不是前束范式。

2. 求前束范式的步骤：

- 1) 消去公式中的联接词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ (为了便于量词辖域的扩充)。
- 2) 如果量词前有“ $\neg$ ”，用量词转化律将“ $\neg$ ”后移。
- 3) 用约束变元的改名规则或自由变元的代入规则对变元换名 (为量词辖域扩充做准备)。
- 4) 用量词辖域扩充公式提取量词，使之成为前束范式的形式。

例1. 求 $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$ 的前束范式。

解: $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x) \Leftrightarrow \neg \forall xA(x) \vee \exists xB(x)$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists yB(y) \quad (\text{变元换名})$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee \exists yB(y)) \quad (\text{量词辖域扩充})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y(\neg A(x) \vee B(y))$$

或者 $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$

$$\Leftrightarrow \neg \forall xA(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x)) \quad (\text{量词分配公式})$$

例2.求 $\forall x(P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x))$ 的前束范式。

解： $\forall x(P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x))$

$\Leftrightarrow \neg \forall x(P(x) \wedge R(x)) \vee (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x))$ (去 $\rightarrow$)

$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \wedge R(x)) \vee (\forall x \neg P(x) \wedge Q(x))$ (量词转换)

$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \wedge R(x)) \vee (\forall y \neg P(y) \wedge Q(z))$ (变元换名)

$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \wedge R(x)) \vee \forall y(\neg P(y) \wedge Q(z))$ (扩量词辖域)

$\Leftrightarrow \exists x \forall y(\neg(P(x) \wedge R(x)) \vee (\neg P(y) \wedge Q(z)))$ (扩量词辖域)

第六节 谓词演算的推理理论

我们已经讲过命题演算的推理理论，现在我们来研究一下在谓词演算中如何进行推理？我们知道谓词逻辑与命题逻辑的最大区别就在于命题表达的不同，实际上也就是多了量词的处理问题，所以对谓词演算的推理也是增加了量词的处理。我们增加了四个规则：US、ES、EG、UG，用于脱掉和添加量词。

推理方法：

直接推理、条件论证、反证法

所用公式：基础等价公式，基础重言蕴含公式。

推理规则：P、T、US、ES、EG、UG、CP、反证法以及其它一些规则。

US、ES、EG、UG 规则用于处理量词。
因为推理时要使用不含量词的命题公式，所以用**US、ES 规则脱掉量词**；如果结论中有量词，还把量词添上，**EG、UG 规则用于添加量词**。

一. 全称特指规则 US

(Universal Specialization)

形式: $\forall xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中 c 是个体域内任意指定个体)

含义: 如果 $\forall xA(x)$ 为真, 则对个体域内任意指定个体 c , 有 $A(c)$ 为真。

作用: 去掉全称量词。

二. 存在特指规则ES

(Existential Specialization)

形式: $\exists xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中 c 是个体域内使 $A(c)$ 为T的某个体)

含义: 如果 $\exists xA(x)$ 为真, 则在个体域内一定有某个体 c , 使得 $A(c)$ 为真。

作用: 去掉存在量词。

要求: 用 ES 指定的个体 c , 不应该是在此之前用US 规则或者用 ES 规则指定过的个体。

错误推理示例1:

令 $A(x)$: x 是自然数。 $B(x)$: x 是整数。

论域: 实数集合。

两个前提: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$, $\exists x A(x)$

(1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ P

(2) $A(c) \rightarrow B(c)$ US(1) 指定 $c=0.1$

(3) $\exists x A(x)$ P

(4) $A(c)$ $\times$ ES(3) $A(0.1)$ 为F

错误推理示例2:

令 $A(x)$: x 是自然数。 $B(x)$: x 是整数。

论域: 实数集合。

两个前提: $\exists xA(x)$, $\exists xB(x)$

(1) $\exists xB(x)$

P

(2) $B(c)$

ES(1) 指定 $c=-1$

(3) $\exists xA(x)$

P

(4) $A(c)$ ×

ES(3) $A(-1)$ 为F

三. 存在推广规则 EG

(Existential Generalization)

形式: $A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$

(其中 c 是个体域内某个体)

含义: 如果在个体域内某个体 c 使得 $A(c)$ 为真, 则 $\exists x A(x)$ 为真。

作用: 添加存在量词。

四. 全称推广规则 UG

(Universal Generalization)

形式: $A(c) \Rightarrow \forall x A(x)$

(其中 c 是个体域内任意某个个体)

含义: 如果个体域内任意个体 c 均使得 $A(c)$ 为真, 则 $\forall x A(x)$ 为真。

作用: 添加全称量词。

要求: c 是个体域内任意的某个个体, 否则不可全称推广。

例1. 所有金属都导电；铜是金属；故铜导电。

解： 令 $M(x)$: x 是金属。 $C(x)$: x 导电。 A : 铜。

符号化为：

$$\forall x(M(x) \rightarrow C(x)), \quad M(a) \Rightarrow C(a)$$

$$(1) \quad M(a) \qquad \qquad \qquad P$$

$$(2) \quad \forall x(M(x) \rightarrow C(x)) \qquad \qquad \qquad P$$

$$(3) \quad M(a) \rightarrow C(a) \qquad \qquad \qquad US(2)$$

$$(4) \quad C(a) \qquad \qquad \qquad T(1)(3)I$$

例2. 所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此有些数是整数。

解：令 $A(x)$: x 是自然数, $B(x)$: x 是整数。

符号化为: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists xA(x) \Rightarrow \exists xB(x)$

- | | |
|--|----------|
| (1) $\exists xA(x)$ | P |
| (2) $A(c)$ | ES(1) |
| (3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | P |
| (4) $A(c) \rightarrow B(c)$ | US(3) |
| (5) $B(c)$ | T(2)(4)I |
| (6) $\exists xB(x)$ | EG(5) |

例2如果按下面方法推理，是否正确？

$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists x A(x) \Rightarrow \exists x B(x)$

(1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

P

(2) $A(c) \rightarrow B(c)$

US(1)

(3) $\exists x A(x)$

P

(4) $A(c)$

ES(3)

(5) $B(c)$

T(2)(4)I

(6) $\exists x B(x)$

EG(5)

问题在哪里？

例3. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

用条件论证证明：

(1) $\forall xP(x)$

P(附加前提)

(2) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$

P

(3) $P(a) \rightarrow Q(a)$

ES(2)

(4) $P(a)$

US(1)

(5) $Q(a)$

T(3)(4)I

(6) $\exists xQ(x)$

EG(5)

(7) $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

CP

例4. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

用反证法证明:

(1) $\neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$

P(假设前提)

(2) $\neg(\neg\forall xP(x) \vee \exists xQ(x))$

T(1) E

(3) $\forall xP(x) \wedge \neg\exists xQ(x)$

T(2) E

(4) $\forall xP(x)$

T(3) I

(5) $\neg\exists xQ(x)$

T(3) I

(6) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$

P

(7) $P(a) \rightarrow Q(a)$

ES(6)

(8) $P(a)$

US(4)

(9) $Q(a)$

T(7)(8) I

(10) $\exists xQ(x)$

EG(9)

(11) $\neg\exists xQ(x) \wedge \exists xQ(x)$

T(5)(10) I

例5. 不存在能表示成分数的无理数；有理数都能表示成分数；因此，有理数都不是无理数。

解：令 $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数,
 $H(x)$: x 能表示成分数。

前提: $\forall x(G(x) \rightarrow H(x)), \neg \exists x(F(x) \wedge H(x)),$

结论: $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

$\forall x(G(x) \rightarrow H(x)), \neg \exists x(F(x) \wedge H(x)) \Rightarrow \forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

(1) $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$ P

(2) $\forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x))$ T(1)E

(3) $\forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$ T(2)E

(4) $F(c) \rightarrow \neg H(c)$ US(3)

(5) $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$ P

(6) $G(c) \rightarrow H(c)$ US(5)

(7) $H(c) \rightarrow \neg F(c)$ T(4)E

(8) $G(c) \rightarrow \neg F(c)$ T(6)(7)I

(9) $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$ UG(8)

注意：

置换定律： A 是一个命题公式， X 是 A 的子公式，如果 $X \Leftrightarrow Y$ ，用 Y 代替 A 中的 X 得到公式 B ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

置换定律对等价成立，但是对重言蕴含是否成立？

例如： $P \wedge Q \Rightarrow P$ ，是否有 $\neg(P \wedge Q) \Rightarrow \neg P$ ？

因为 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

所以 $\neg P \Rightarrow \neg P \vee \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$

即 $\neg(P \wedge Q) \Rightarrow \neg P$ 不成立。

若 X 是公式 A 的子公式，且 $X \Rightarrow Y$ ，用 Y 替换 A 中的 X 而得到公式 B ，则未必有 $A \Rightarrow B$ 。

由于 US 、 ES 、 UG 、 EG 规则都是蕴涵式，所以必须对整个公式用这些规则，绝不可以对一个子公式用这些规则。

- ❖ 去量词时，该量词必须是公式最左边的量词，即该量词的前边无任何符号，并且它的辖域作用到公式末尾。
- ❖ 添加量词时，也要加在公式的最左边，即新加的量词前无任何符号，并且其辖域也要作用到公式的末尾。

例1. 错误的推理:

- (1) $\neg \forall x P(x)$ P
- (2) $\neg P(c)$ US(1)

(1)式中不是 $\forall x$ 而是 $\exists x$ 。

正确推理:

- (1) $\neg \forall x P(x)$ P
- (2) $\exists x \neg P(x)$ T(1)E
- (3) $\neg P(c)$ ES (2)

例2. 错误的推理:

- (1) $\forall x \exists y P(x,y)$ P
- (2) $\forall x P(x,c)$ ES(1)

令 $P(x,y)$: y 是 x 的生母,
显然(2)是个为假的命题。

正确推理:

- (1) $\forall x \exists y P(x,y)$ P
- (2) $\exists y P(a,y)$ US(1)

例3. 错误的推理：

- (1) $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$ P
- (2) $\forall xP(x) \rightarrow Q(b)$ $\times$ ES(1)
- (3) $P(a) \rightarrow Q(b)$ $\times$ US(2)

实际上 $\forall x$ 的辖域扩充后量词改成为 $\exists x$ 。

正确的推理：

- (1) $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$ P
- (2) $\neg \forall xP(x) \vee \exists yQ(y)$ T(1)E
- (3) $\exists x \neg P(x) \vee \exists yQ(y)$ T(2)E
- (4) $\exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y))$ T(3)E
- (5) $\exists y (\neg P(a) \vee Q(y))$ ES(4)
- (6) $\neg P(a) \vee Q(b)$ ES(4)
- (7) $P(a) \rightarrow Q(b)$ T(5)E

小杨、小刘和小林为高山俱乐部成员。该俱乐部的每个成员都是滑雪者或登山者。没有一个登山者喜欢雨。所有的滑雪者都喜欢雪。凡是小杨喜欢的，小刘都不喜欢。小杨喜欢雨和雪。问：该俱乐部是否有个成员是登山者而不是滑雪者。如果有，他是谁？

设： $M(x)$: x 是高山俱乐部成员。 $H(x)$: x 是滑雪者。

$D(x)$: x 是登山者。 $L(x,y)$: x 喜欢 y 。

a : 小杨； b : 小刘； c : 小林；

d : 雨； e : 雪。

设： $M(x)$ ： x 是高山俱乐部成员。 $H(x)$ ： x 是滑雪者。 $D(x)$ ： x 是登山者。 $L(x,y)$ ： x 喜欢 y 。

a ： 小杨； b ： 小刘； c ： 小林； d ： 雨； e ： 雪。

该场所不能容纳喜欢雨或雪者。

$\forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x)))$

$M(a), M(b), M(c), \forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x))),$

$\neg \exists x(D(x) \wedge L(x,d)), \quad \forall x(H(x) \rightarrow L(x,e)),$

$\forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x)), \quad L(a,d) \wedge L(a,e)$

问：该俱乐部是否有个成员是登山者而不是滑雪者。如果有，他是谁？

$$\exists x(M(x) \wedge D(x) \wedge \neg H(x))$$

凡是小杨喜欢的，小刘都不喜欢。

小杨喜欢雨和雪。

a: 小杨; b: 小刘;

$M(a), M(b), M(c), \forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x))), \neg \exists x(D(x) \wedge L(x,d)),$
 $\forall x(H(x) \rightarrow L(x,e)), \forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x)), L(a,d) \wedge L(a,e)$

(1) $L(a,d) \wedge L(a,e)$	P
(2) $L(a,e)$	T(1)I
(3) $\forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x))$	P
(4) $L(a,e) \rightarrow \neg L(b,e)$	US(3)
(5) $\neg L(b,e)$	T(2)(4)I
(6) $\forall x(H(x) \rightarrow L(x,e))$	P
(7) $H(b) \rightarrow L(b,e)$	US(6)
(8) $\neg H(b)$	T(5)(7)I

(9) $\forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x)))$	P
(10) $M(b) \rightarrow (H(b) \vee D(b))$	US(9)
(11) $M(b)$	P
(12) $H(b) \vee D(b)$	T(10)(11)I
(13) $D(b)$	T(8)(12)I
(14) $D(b) \wedge \neg H(b)$	T(8)(13)I